TSD — Plantilla por Feature | Technical Solution Design

TSD — Technical Solution Design

> ⚠ **Gate obligatorio SME:** DEV no puede iniciar la implementación del Feature ni avanzar a Part II — Implementation Notes hasta que el SME designado haya aprobado explícitamente Part I — Technical Solution Design. La aprobación debe estar registrada con nombre, fecha, versión del diseño y enlace a evidencia en Jira o Confluence. Sin aprobación, estado Blocked — Pending SME Approval. La preparación de borradores o análisis no constituye autorización para implementar.

Document Control

Campo	Completar
Project / Feature / Jira	[Project ID] / [Feature ID] / [Jira URL]
User Stories / AC	[US y criterios de aceptación]
BRD / HLD / SDD	[Enlaces y versiones aprobadas]
Owner / Tech Lead / DEV / QA / SME	[Nombres o roles asignados]
Versión / estado	[v0.x / Draft / Pending SME Approval / Design Approved / In Implementation / In Validation / Final]

Part I — Technical Solution Design

1. Executive Summary: objetivo y contexto.
2. Scope and Boundaries: alcance, exclusiones, supuestos.
3. Requirements Traceability: Feature → US → AC → componente → validación.
4. Current State (AS-IS): arquitectura y comportamiento existente.
5. Proposed Solution (TO-BE): happy path, alternos, reglas y decisiones.
6. Technical Impact Matrix: UI, backend, BD, API, jobs e infraestructura.
7. Detailed Component Design: responsabilidades, entry points, secuencias.
8. Data and Integration Design: entidades, tablas, contratos y payloads.
9. Cross-Cutting Requirements: seguridad, logging, errores, concurrencia, idempotencia, observabilidad.
10. Risks and Open Decisions: riesgos, responsables, decisiones pendientes.
11. Proposed Validation Strategy: pruebas y resultados esperados.

Diagrama técnico — reemplazar por el flujo real

```
[User / UI] → [Controller / API] → [Business Logic] → [Database / Integration]
                                          ↓
                                   [Audit / Logging]
```

Matriz de trazabilidad

Feature	US	AC	Componente	Diseño	Test ID
[F]	[US]	[AC]	[Objeto]	[Cambio]	[VT]

Matriz de impacto

Capa	Componente	AS-IS	TO-BE	Dependencia
[Capa]	[Objeto]	[Actual]	[Propuesto]	[Sistema]

SME Design Approval — Mandatory Gate

El SME valida la solución funcional y técnica propuesta para el dominio bajo su responsabilidad, incluidos flujos, reglas, integraciones e impactos. IT Solutions y Tech Lead revisan la viabilidad técnica; el SME emite la aprobación requerida para habilitar la implementación. Si se rechaza o se requieren ajustes, actualizar Part I y solicitar nueva aprobación de la versión revisada. Cambios materiales posteriores requieren revalidación SME.

Campo	Registro obligatorio
SME / dominio	[Nombre / sistema]
Versión de diseño revisada	[vX.Y]
Decisión	[Approved / Changes Requested / Rejected / Pending]
Fecha y evidencia	[Fecha / enlace Jira o Confluence]
Condiciones y observaciones	[Detalle]
Autorización para implementación	[Sí únicamente con Approved]

Part II — Implementation Notes

> **Inicio permitido únicamente después de aprobación SME del diseño.** DEV documenta cambios reales y referencias de implementación, sin sustituir silenciosamente los contratos aprobados.

12. Implementation Summary.
13. Changes by User Story.
14. Source Code Changes: repo, branch, PR, commit, métodos y archivos.
15. Database Changes: scripts, DDL/DML, SP y datafix.
16. Configuration Changes: entornos, variables y permisos.
17. Technical Decisions: desviaciones, evidencia y aprobación.
18. Known Limitations: deuda técnica y pendientes.

US / AC	Componente	Cambio real	PR / Commit	Estado	Desviación
[US/AC]	[Objeto]	[Cambio]	[Enlace]	[Proposed/Implemented/Verified/N/A]	[Referencia]

Part III — Technical Validation

19. Test Matrix.
20. Unit and Integration Testing.
21. Regression Testing.
22. Failure and Recovery Testing.
23. QA Evidence.
24. Technical Sign-off.

Test ID	US / AC	Escenario	Esperado	Real	Estado	Evidencia
[VT]	[US/AC]	[Escenario]	[Esperado]	[Real]	[Pass/Fail/Blocked]	[Enlace]

Reglas de uso

Un TSD por Feature. Secciones no aplicables se marcan N/A con justificación. No inventar evidencia. El Release Plan y el cierre de liberación permanecen en CR y pipelines existentes, no como partes independientes del TSD. Referenciar el TSD desde el TSS del proyecto.